

Corrigé 1 — *décrire complètement une pile*

- a) Cathode = Cu (+0,34, pôle +) ; anode = Ni (-0,26, pôle -).
 b) Anode : $\text{Ni} \longrightarrow \text{Ni}^{2+} + 2\text{e}^-$; cathode : $\text{Cu}^{2+} + 2\text{e}^- \longrightarrow \text{Cu}$. Globale : $\text{Ni} + \text{Cu}^{2+} \longrightarrow \text{Ni}^{2+} + \text{Cu}$.
 c) $(-)\text{Ni} | \text{Ni}^{2+} || \text{Cu}^{2+} | \text{Cu}(+)$; $\Delta E^\circ = 0,34 - (-0,26) = +0,60 \text{ V}$.

Corrigé 2 — *que devient chaque électrode ?*

- a) Les anions NO_3^- migrent vers l'**anode** (compartiment Cu) ; les cations K^+ vers la **cathode** (compartiment Ag). Cela maintient l'électroneutralité.
 b) L'argent est la **cathode** : $\text{Ag}^+ + \text{e}^- \longrightarrow \text{Ag}$, l'argent se dépose, l'électrode **s'épaissit**.
 c) Le cuivre est l'**anode** : $\text{Cu} \longrightarrow \text{Cu}^{2+} + 2\text{e}^-$, le métal se dissout, l'électrode **s'amincit**.

Corrigé 3 — *masse déposée par électrolyse*

$t = 1 \text{ h} = 3600 \text{ s}$, $n = 3$:

$$m = \frac{M I t}{n F} = \frac{27 \times 5,0 \times 3600}{3 \times 96485} = \frac{486\,000}{289\,455} \approx 1,68 \text{ g}.$$

Corrigé 4 — *combien de temps ?*

On isole t : $t = \frac{m n F}{M I} = \frac{10 \times 1 \times 96485}{108 \times 5,0} = \frac{964\,850}{540} \approx 1787 \text{ s} \approx 29,8 \text{ min}$ (environ une demi-heure).

Corrigé 5 — *pile ou électrolyse ?*

- a) Une **pile** exploite une réaction **spontanée** ($\Delta E^\circ > 0$) pour produire du courant ; une **électrolyse force** une réaction **non spontanée** grâce à un **générateur** qui impose le courant.
 b) La réduction a lieu à la **cathode**, reliée au pôle - du générateur.
 c) L'oxydation a lieu à l'**anode** (reliée au pôle +).